

Subiect 01 – Sistem medical

Cerințe obligatorii

1. Pattern-urile implementate trebuie sa respecte definiția din GoF discutată în cadrul cursurilor și laboratoarelor. Nu sunt acceptate variații sau implementări incomplete.
2. Pattern-ul trebuie implementat în totalitate corect pentru a fi luat în calcul.
3. Soluția nu conține erori de compilare.
4. Pattern-urile pot fi tratate distinct sau pot fi implementate pe același set de clase.
5. Implementările care nu au legătura funcțională cu cerințele din subiect NU vor fi luate în calcul (preluare unui exemplu din alte surse nu va fi punctată).
6. NU este permisă modificare claselor primite.
7. Soluțiile vor fi verificate încrucișat folosind MOSS. Nu este permisă partajarea de cod între studenți. Soluțiile care au un grad de similitudine mai mare de 30% vor fi anulate.

Cerințe Clean Code obligatorii (soluția este depunctată cu câte 2 puncte pentru fiecare cerință ce nu este respectată) - maxim se pot pierde 8 puncte

1. Pentru denumirea claselor, funcțiilor, testelor unitare, atributelor și a variabilelor se respecta convenția de nume de tip Java Mix CamelCase;
2. Pattern-urile și clasa ce conține metoda main() sunt definite in pachete distincte ce au forma *cts.nume.prenume.gNrGrupa.denumire_pattern*, *cts.nume.prenume.gNrGrupa.main* (studenții din anul suplimentar trec “as” în loc de gNrGrupa);
3. Clasele și metodele sunt implementate respectând principiile KISS, DRY și SOLID (atenție la DIP);
4. Denumirile de clase, metode, variabile, precum și mesajele afișate la consola trebuie sa aibă legătura cu subiectul primit (nu sunt acceptate denumiri generice). Funcțional, metodele vor afișa mesaje la consola care sa simuleze acțiunea cerută sau vor implementa prelucrări simple.

Se dezvoltă o aplicație software destinată unui sistem medical digital

3p. Se dorește dezvoltarea unei aplicații pentru gestionarea fișelor medicale ale pacienților. O fișă medicală simplă conține informații de bază: diagnostic, tratament și recomandări. În anumite situații, fișa trebuie extinsă cu informații suplimentare, precum rezultate de laborator, observații imagistice sau recomandări nutriționale. Aceste extensii trebuie să poată fi adăugate flexibil, individual sau combinate, fără modificarea clasei inițiale a fișei. Pentru implementare, se va folosi interfața *AbstractFisaMedicala*.

1.5p. Să se testeze soluția prin:

- crearea unei fișe medicale simple;
- adăugarea succesivă a mai multor extensii;
- afișarea descrierii finale și a costului total de procesare.

3p. În aplicație există mai multe module care trebuie notificate atunci când se actualizează starea unui pacient: modulul de programări, modulul de alertare al medicului, modulul de istoric medical și modulul de notificări către pacient. Se dorește ca aceste module să poată fi adăugate sau eliminate din lista de notificare fără modificarea clasei care gestionează pacientul. Pentru implementare se vor folosi interfețele *AbstractPacientMonitorizat* și *AbstractModulNotificare*.

1.5p. Să se testeze soluția prin:

- crearea unui pacient monitorizat;
- atașarea a 2-3 module de notificare;
- modificarea stării pacientului;
- verificarea faptului că toate modulele atașate primesc notificarea.

```
public interface AbstractFisaMedicala {  
    String genereazaDescriere();  
    double calculeazaCostProcesare();  
}
```

```
public interface AbstractPacientMonitorizat {  
    void adaugaModul(AbstractModulNotificare modul);  
    void eliminaModul(AbstractModulNotificare modul);  
    void notificaModule();  
}
```

```
public interface AbstractModulNotificare {  
    void actualizeaza(String mesaj);  
}
```